Лабораторная работа №4

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

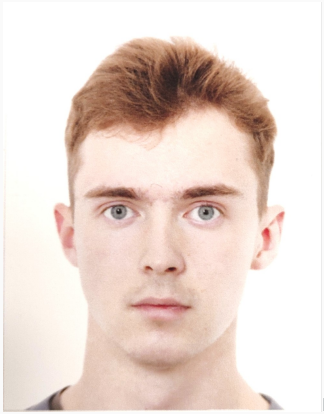
Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Лисенков Егор Романович
- студент НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- https://github.com/erlisenkov



Ц

Вводная часть

Актуальность

Операции линейной алгебры составляют основу численных методов и анализа данных, а специализированные пакеты Julia позволяют выполнять их эффективно и в компактной форме.

Объект и предмет исследования

Объектом выступают объекты линейной алгебры в языке Julia, а предметом — операции над матрицами и векторами, факторизации и решение систем линейных уравнений средствами пакетов LinearAlgebra и Statistics.

Цели и задачи

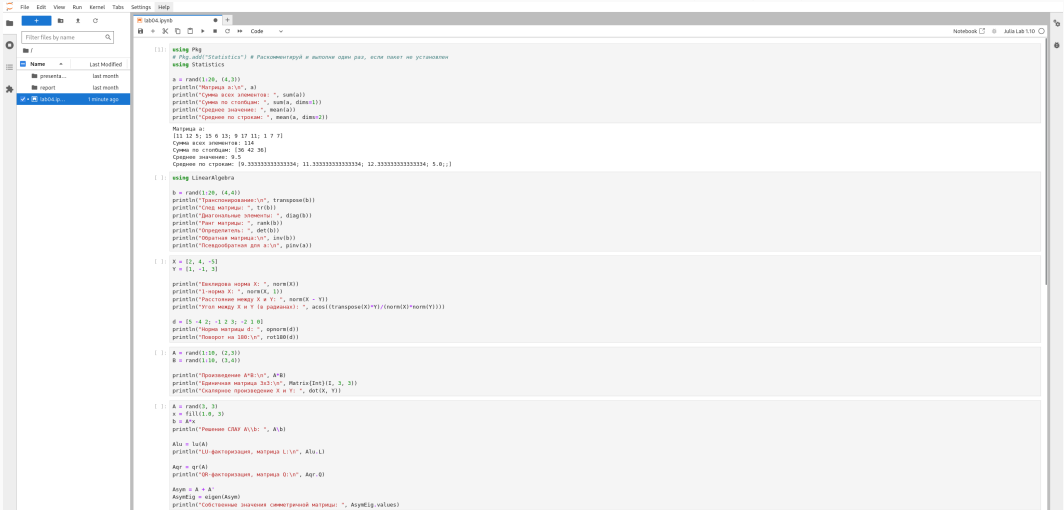
Целью работы является изучение возможностей специализированных пакетов Julia для операций над объектами линейной алгебры, а задачами — воспроизведение примеров методических указаний и выполнение заданий самостоятельной работы.

Материалы и методы

Работа выполнена в операционной системе Fedora с использованием языка Julia версии 1.10.3, среды Jupyter Lab, пакетов LinearAlgebra и Statistics и системы контроля версий Git.

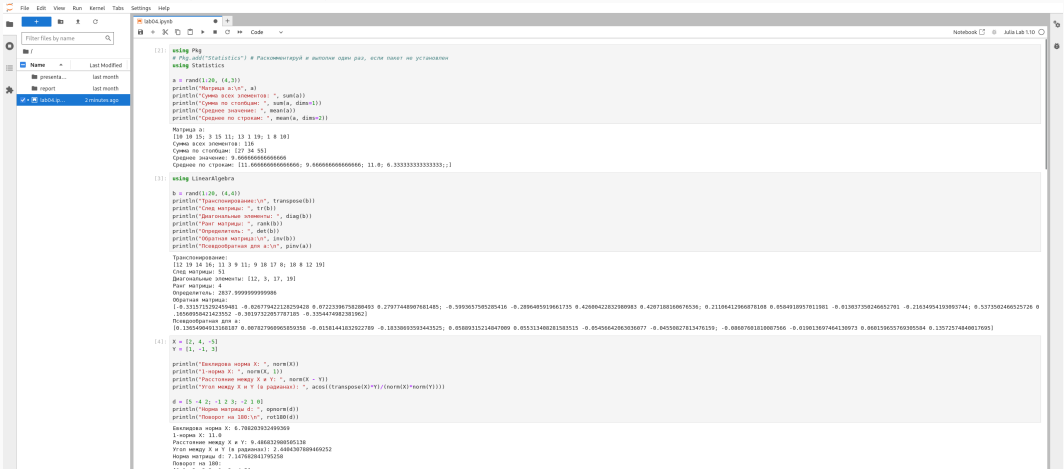
Поэлементные операции пакета Statistics

Для случайной матрицы 4x3 вычислены суммы всех элементов и по столбцам, а также средние значения, и подготовлены ячейки для остальных примеров раздела.



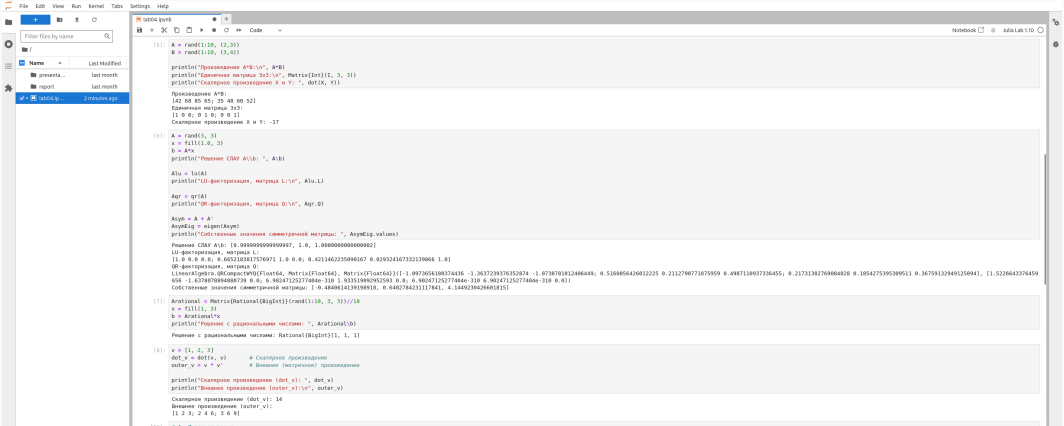
Операции пакета LinearAlgebra и нормы

Для случайной матрицы 4x4 получены транспонирование, след, ранг, определитель и обратная матрица, а для векторов вычислены нормы, расстояние, угол, операторная норма матрицы и поворот на 180 градусов.



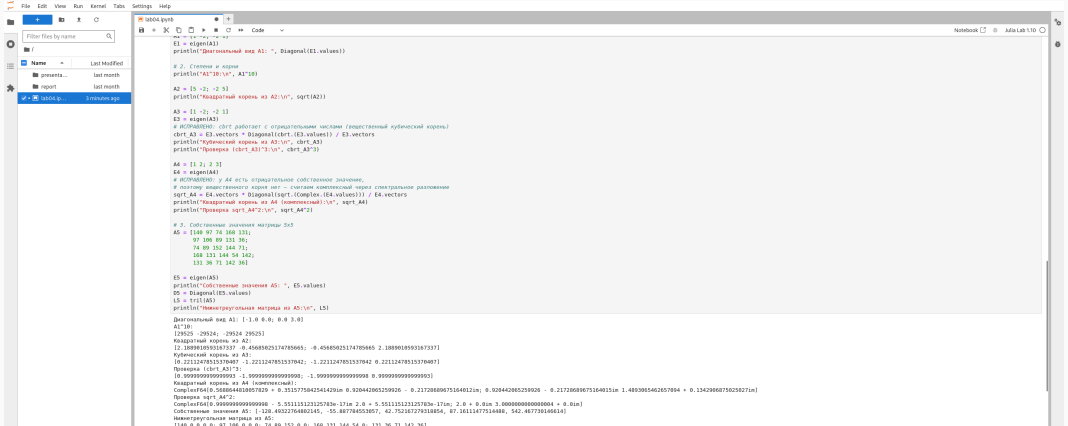
Матричное умножение, факторизации и произведение векторов

Вычислены произведение случайных матриц, единичная матрица и скалярное произведение, решена система уравнений оператором обратного слэша с LU- и QR-факторизациями и спектральным разложением, получено точное рациональное решение и найдены скалярное и внешнее произведения векторов.



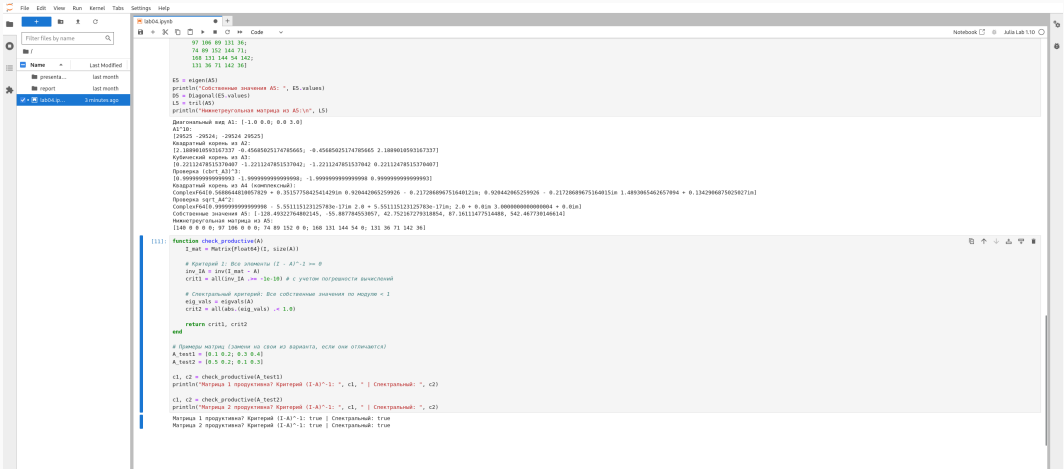
Диагонализация, степени и корни матриц

Матрица приведена к диагональному виду, вычислены десятая степень и квадратный и кубический корни с обработкой отрицательных собственных значений через cbrt и комплексную область с проверкой обратной подстановкой, а также получены собственные значения симметричной матрицы пятого порядка и нижнетреугольная матрица.



Проверка продуктивности матриц

Реализована функция проверки продуктивности по критерию неотрицательности обратной матрицы и спектральному критерию, и обе тестовые матрицы признаны продуктивными по обоим критериям.



Вывод

В ходе лабораторной работы освоены возможности пакетов LinearAlgebra и Statistics для операций над объектами линейной алгебры: поэлементные операции, транспонирование, след, ранг, определитель, нормы, факторизации и спектральное разложение. Выполнены задания самостоятельной работы, включая вычисление корней матриц с обработкой отрицательных собственных значений и проверку продуктивности матриц по двум согласованным критериям. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git.